

Den přípravy 28-IV-2009

Datum revize 10-VI-2024

Číslo revize 1

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Popis produktu:   | <u>Acetone, ACS Grade</u> |
| Cat No. :         | <b>S60410</b>             |
| Synonyma          | 2-Propanone               |
| Index č           | 606-001-00-8              |
| Č. CAS            | 67-64-1                   |
| Číslo ES          | 200-662-2                 |
| Molekulový vzorec | C3 H6 O                   |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití      | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku    | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů    | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH    |
|                  | Erlenbachweg 2                 |
|                  | 76870 Kandel                   |
|                  | Germany                        |
|                  | Tel: +49 (0) 721 84007 280     |
|                  | Fax: +49 (0) 721 84007 300     |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetone, ACS Grade

Datum revize 10-VI-2024

## CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

### Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé kapaliny

Kategorie 2 (H225)

### Nebezpečnost pro zdraví

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2 (H319)

Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)

Kategorie 3 (H336)

### Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)  
Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka | Č. CAS | Číslo ES | Hmotnostní | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. |
|--------|--------|----------|------------|------------------------------------|
|--------|--------|----------|------------|------------------------------------|

ALFAAS60410

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetone, ACS Grade

Datum revize 10-VI-2024

|        |         |           | procento | 1272/2008                                                                |
|--------|---------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | 67-64-1 | 200-662-2 | >95      | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| Požítí                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                               |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.                                                        |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závrať, nevolnost a zvracení: Může způsobit plicní edém

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné. |
|----------------------|------------------------------------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Nepoužívejte tlakový proud vody.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Nebezpečí vznícení. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Formaldehyd, Methanol.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetone, ACS Grade

Datum revize 10-VI-2024

## 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Oblast hořlavých látek. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů.

Třída 3

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetone, ACS Grade

Datum revize 10-VI-2024

## Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka | Evropská unie                                         | Velká Británie                                                                                | Francie                                                                                                                                                                                                                    | Belgie                                                                                                                          | Španělsko                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8h) | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 500 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2420 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 246 ppm 8 uren<br>TWA: 594 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 492 ppm 15 minuten<br>STEL: 1187 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka | Itálie                                                                                                      | Německo                                     | Portugalsko                                                                             | Nizozemí                                                                      | Finsko                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | TWA: 500 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 750 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Složka | Rakousko                                                                                                                                                | Dánsko                                                                                                                              | Švýcarsko                                                                                                                               | Polsko                                                                             | Norsko                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 500 ppm 15 minutter<br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 295 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 368.75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Složka | Bulharsko                                                  | Chorvatsko                                                              | Irsko                                                                                                                   | Kypr                                                                                   | Česká republika                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1400 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 3630 mg/m <sup>3</sup> 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1500 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka | Estonsko                                                            | Gibraltar                                             | Řecko                                                       | Maďarsko                                 | Island                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 3560 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1780 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 1200 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka | Lotyšsko                                    | Litva                                                                                                   | Lucembursko                                                     | Malta                                       | Rumunsko                                                |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aceton | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Složka | Rusko                                                         | Slovenská republika                         | Slovinsko                                                                                                                         | Švédsko                                                                                                                                                 | Turecko                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aceton | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 1763<br>MAC: 800 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 urah<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 500 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 250 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetone, ACS Grade

Datum revize 10-VI-2024

|  |  |  |  |             |  |
|--|--|--|--|-------------|--|
|  |  |  |  | timmar. NGV |  |
|--|--|--|--|-------------|--|

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka | Evropská unie | Velká Británie | Francie                                 | Španělsko                              | Německo                                   |
|--------|---------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aceton |               |                | Acetone: 100 mg/L urine<br>end of shift | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift | Acetone: 80 mg/L urine<br>(end of shift ) |

| Složka | Itálie | Finsko | Dánsko | Bulharsko                                                                | Rumunsko                               |
|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aceton |        |        |        | Acetone: 80 mg/L urine<br>at the end of exposure<br>or end of work shift | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

| Složka | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                        | Lucembursko | Turecko |
|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Aceton |           |          | Acetone: 80 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift |             |         |

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověřování na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                 | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémové (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémové (Koni) |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) |                             |                                |                                | DNEL = 186mg/kg<br>bw/day         |

| Component                 | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémové (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémové (Vdechnutí) |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | DNEL = 2420mg/m <sup>3</sup>     |                                     |                                     | DNEL = 1210mg/m <sup>3</sup>           |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                 | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu           | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)          |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | PNEC = 10.6mg/L | PNEC = 30.4mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21mg/L    | PNEC = 100mg/L                          | PNEC = 29.5mg/kg<br>soil dw |

| Component                 | Mořská voda     | Mořská voda sedimentu           | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | PNEC = 1.06mg/L | PNEC = 3.04mg/kg<br>sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetone, ACS Grade

Datum revize 10-VI-2024

nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

## Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic    | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU        | Rukavice komentáře                                                    |
|---------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Butylkaučuk         | > 480 minut  | 0.5 mm           | EN 374 úroveň 6 | Jak testovány v EN374-3 Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií |
| Neoprenové rukavice | < 30 minut   | 0.45 mm          |                 |                                                                       |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučený typ filtru:** nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                |                                |                                       |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                     | Kapalina                       |                                       |
| Vzhled                         | Bezbarvé                       |                                       |
| Zápach                         | sladké                         |                                       |
| Prahová hodnota zápachu        | 19.8 ppm                       |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání     | -95 °C / -139 °F               |                                       |
| Teplota měknutí                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu     | 56 °C / 132.8 °F               |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)           | Vysoce hořlavý                 | Na základě údajů z testů<br>Kapalina  |
| Hořlavost (pevné látky, plyny) | Nelze aplikovat                |                                       |
| Meze výbušnosti                | <b>Spodní</b> 2.1 vol%         |                                       |
|                                | <b>Horní</b> 13 vol%           |                                       |
| Bod vzplanutí                  | -20 °C / -4 °F                 | <b>Metoda</b> - CC (uzavřený kelímek) |
| Teplota samovznícení           | 465 °C / 869 °F                |                                       |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetone, ACS Grade

Datum revize 10-VI-2024

|                                         |                              |                |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Teplota rozkladu                        | > 4°C                        |                |
| pH                                      | 7                            |                |
| Viskozita                               | 0.32 mPa.s @ 20 °C           |                |
| Rozpustnost ve vodě                     | Rozpustný                    |                |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici |                |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                              |                |
| Složka                                  | log Pow                      |                |
| Aceton                                  | -0.24                        |                |
| Tlak par                                | 247 mbar @ 20 °C             |                |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.790                        |                |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat              | Kapalina       |
| Hustota par                             | 2.0                          | (vzduch = 1.0) |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)   |                |

## 9.2. Další informace

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C3 H6 O                                                    |
| Molekulární hmotnost | 58.08                                                      |
| Výbušné vlastnosti   | není výbušný Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi |
| Oxidační vlastnosti  | není oxidující                                             |
| Rychlost vypařování  | 5.6 (Butylacetát = 1,0)                                    |
| Index lomu           | 1.358 - 1.359                                              |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.       |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Teplo, plameny a jiskry. Neslučitelné produkty. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silná redukční činidla. Silné zásady. Peroxidy. Halogenované sloučeniny. Alkalické kovy. Aminy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Formaldehyd. Methanol.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita; Orální

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetone, ACS Grade

Datum revize 10-VI-2024

|                              |                                                                                                                                            |                                                  |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dermální<br/>Inhalace</b> | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna<br>Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |                                                  |                      |
| <b>Složka</b>                | <b>LD50 orálně</b>                                                                                                                         | <b>LD50 dermálně</b>                             | <b>LC50 Inhalace</b> |
| Aceton                       | 5800 mg/kg ( Rat )                                                                                                                         | > 15800 mg/kg ( rabbit )<br>> 7400 mg/kg ( rat ) | 76 mg/l, 4 h, (rat)  |

**b) žíravost/ dráždivost pro kůži;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**c) vážné poškození očí/podráždění očí;** Kategorie 2

**Zkušební metoda** OECD 405  
**Druh zkoušky** králík  
**Pozorovací koncový bod** Dráždí oči

**d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**

**Respirační** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
**Kůže** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

|                           |                                     |                     |                        |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Component</b>          | <b>Zkušební metoda</b>              | <b>Druh zkoušky</b> | <b>Výsledky studie</b> |
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | morče               | non-senzibilizující    |

**e) mutagenita v zárodečných buňkách;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

|                           |                                                            |                     |                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Component</b>          | <b>Zkušební metoda</b>                                     | <b>Druh zkoušky</b> | <b>Výsledky studie</b> |
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | Směrnice OECD 471 pro testování<br>Test podle Ames         | in vivo             | negativní              |
|                           | Směrnice OECD 476 pro testování savčí<br>Gene buněk mutace | in vitro            | negativní              |

**f) karcinogenita;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

**g) toxicita pro reprodukci;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;** Kategorie 3

**Výsledky / Cílové orgány** Centrální nervová soustava (CNS).

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Zkušební metoda** Test OECD č. 408  
**Druh zkoušky / trvání** Potkan / 90 dnů  
**Výsledky studie** NOAEL = 900 mg/kg  
**Cesta expozice** Orální  
**Cílové orgány** Žádné známé.

**j) nebezpečí při vdechnutí;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetone, ACS Grade

Datum revize 10-VI-2024

## Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení. Může způsobit plicní edém.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

| Složka | Sladkovodní ryby                                                                                                                                                        | vodní blecha                                                           | Sladkovodní rasy              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aceton | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h) |

| Složka | Microtox                 | Faktor M |
|--------|--------------------------|----------|
| Aceton | EC50 = 14500 mg/L/15 min |          |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Snadno biologicky odbouratelný  
Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

| Component                 | Rozložitelnost           |
|---------------------------|--------------------------|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | 91 % (28 d) (OECD 301 B) |

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF) |
|--------|---------|------------------------------|
| Aceton | -0.24   | 0.69 dimensionless           |

### 12.4. Mobilita v půdě

Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů. Vzhledem k těkavosti bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Rychle se rozptýluje ve vzduchu.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetone, ACS Grade

Datum revize 10-VI-2024

látky

Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládčován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| 14.1. UN číslo                                 | UN1090 |
| 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | Aceton |
| 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu   | 3      |
| 14.4. Obalová skupina                          | II     |

### ADR

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| 14.1. UN číslo                                 | UN1090 |
| 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | Aceton |
| 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu   | 3      |
| 14.4. Obalová skupina                          | II     |

### IATA

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| 14.1. UN číslo                                 | UN1090 |
| 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | Aceton |
| 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu   | 3      |
| 14.4. Obalová skupina                          | II     |

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetone, ACS Grade

Datum revize 10-VI-2024

**14.7. Námořní hromadná přeprava** Nedá se použít, balené zboží podle nástrojů IMO

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka | Č. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Aceton | 67-64-1 | 200-662-2 | -      | -   | X     | X    | KE-29367 | X    | X    |

| Složka | Č. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Aceton | 67-64-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka | Č. CAS  | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 - Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | 67-64-1 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |

### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka | Č. CAS  | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | 67-64-1 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

### Národní předpisy

ALFAAS60410

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetone, ACS Grade

Datum revize 10-VI-2024

## Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|--------|--------------------------------|-------------------------|
| Aceton | WGK1                           |                         |

| Složka | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|--------|------------------------------------------------------|
| Aceton | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) bylo provedeno podle výrobce / dovozce

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H225 - Vyroce hořlavá kapalina a páry

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetone, ACS Grade

Datum revize 10-VI-2024

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

**Přípraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Den přípravy**

28-IV-2009

**Datum revize**

10-VI-2024

**Souhrn revizí**

Původní vydání.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

.

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**